11.2 含参变量的反常积分

一、含参变量的反常积分的一致收敛性

二、含参变量的反常积分一致收敛性的判别

三、含参变量的反常积分的性质

与函数项级数一样，含参变量的反常积分的重要内容是判别含参变量的反常积分的一致收敛性. 在相应的一致收敛的条件下，含参变量的反常积分具有连续性、 可微性、 可积性. 含参变量的反常积分的一致收敛性的判别法与函数项级数的一致收敛性的判别法类似.

一、含参变量的反常积分的一致收敛性

设函数 $f(x, y)$ 定义在无界区域 $R = [a, +\infty) \times \Delta$ 上，其中 Δ 是任意区间. 若对于 $y \in \Delta$，反常积分

$$I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y)\,\mathrm{d}x \qquad (1)$$

收敛，则由定义，即 $\lim\limits_{A \to +\infty} \int_a^A f(x, y)\,\mathrm{d}x$ 存在，并记为

$$\lim_{A \to +\infty} \int_a^A f(x, y)\,\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty} f(x, y)\,\mathrm{d}x = I(y).$$

称(1)为定义在 Δ 上的含参量 y 的无穷限反常积分.

定义1 若含参量反常积分(1)与函数 $I(y)$ 对 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists A_0(\varepsilon) > a$ （A_0 只与 ε 有关，与 y 无关），使得对于 $\forall A > A_0$，对 $\forall y \in \Delta$，都有

$$\left| \int_a^A f(x, y)\mathrm{d}x - I(y) \right| < \varepsilon,$$

即

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}x \right| < \varepsilon,$$

则称含参变量的反常积分(1)在 Δ 上一致收敛于 $I(y)$，或简单地说含参量积分(1)在 Δ 上一致收敛.

注1 由定义, $I(y)=\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$ 在 Δ 上一致收敛的充要条件是

$$\eta(A)=\sup_{y\in\Delta}\left\{\left|\int_A^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x\right|\right\}\to 0\,(A\to+\infty).$$

注2 由定义, $I(y)=\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$ 在 Δ 上不一致收敛的充要条件是 $\exists\varepsilon_0>0,\forall A>a,\exists A'>A$ 及 $y_0\in\Delta,$

$$\left|\int_{A'}^{+\infty} f(x,y_0)\mathrm{d}x\right|\geq\varepsilon_0\,.$$

例：说明含参变量α的反常积分$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x}dx$关于$\alpha$在$[\alpha_0,+\infty)$上一致收敛（$\alpha_0>0$），但在$(0,+\infty)$上不一致收敛.

证：先证$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x}dx$在$[\alpha_0,+\infty)$上一致收敛.

由于$\alpha\geq\alpha_0$，$0\leq\int_A^{+\infty} e^{-\alpha x}dx \xrightarrow{\text{令}\alpha x=t} \frac{1}{\alpha}\int_{\alpha A}^{+\infty} e^{-t}dt$

$$=\frac{1}{\alpha}e^{-\alpha A}\leq\frac{1}{\alpha_0}e^{-\alpha_0 A}$$

而$\lim\limits_{A\to+\infty}\frac{1}{\alpha_0}e^{-\alpha_0 A}=0$

$\therefore\ \forall\varepsilon>0$，$\exists A_0>0$，使得当$A>A_0$时$\left|\frac{1}{\alpha_0}e^{-\alpha_0 A}\right|<\varepsilon$.

这时成立$\left|\int_A^{+\infty} e^{-\alpha x}dx\right|<\left|\frac{1}{\alpha_0}e^{-\alpha_0 A}\right|<\varepsilon$

$\therefore\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x}dx$在$[\alpha_0,+\infty)$上一致收敛.

再证 $\int_0^{+\infty} e^{-2x}dx$ 在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛. 对于任意给定的正数 A,

由于 $\int_A^{+\infty} e^{-2x}dx = \frac{1}{2}e^{-2A}$.

而 $\lim\limits_{A\to 0^+} \frac{1}{2}e^{-2A} = +\infty$ ∴必存在某个 $\alpha(A)\in(0,+\infty)$

使得 $\int_A^{+\infty} e^{-\alpha(A)x}dx > 1$

∴ $\int_0^{+\infty} e^{-2x}dx$ 在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛.

例1 讨论含参量反常积分

$$\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-xy}\mathrm{d}y, x \in (0,+\infty)$$

的一致收敛性.

解 若 $x>0$, 令 $u=xy$, 则

$$\int_A^{+\infty} x\mathrm{e}^{-xy}\mathrm{d}y = \int_{xA}^{+\infty} \mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u = \mathrm{e}^{-xA},$$

于是

$$\eta(A) = \sup_{x\in(0,+\infty)} \left\{ \left| \int_A^{+\infty} x\mathrm{e}^{-xy}\mathrm{d}y \right| \right\} = 1,$$

因此, 含参量积分在 $(0,+\infty)$ 上非一致收敛.

二、含参量反常积分一致收敛性的判别

定理1 (一致收敛的柯西准则) 含参量反常积分(1)在$[c,d]$上一致收敛的充要条件是：$\forall \varepsilon>0, \exists A>a$，使得当$\forall A_1, A_2>A$时，对一切的$y\in[c,d]$，都有

$$\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x,y)\mathrm{d}x\right|<\varepsilon .$$

*证 必要性

若$I(y)=\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$在$\Delta$上一致收敛，则

$\forall \varepsilon>0, \exists A>a, \forall A'>A$及 $y\in\Delta$，有

推论1：若 $\exists \varepsilon_0 > 0$，$\forall A_0 (> a)$，$\exists A', A'' > A_0$，$\exists y_0 \in [c,d]$

使 $\left| \int_{A'}^{A''} f(x, y_0)\,dx \right| \geq \varepsilon_0$，则 $\int_a^{+\infty} f(x,y)\,dx$ 关于 $y \in [c,d]$ 上非一致收敛.（反之亦然）

推论2：若 $\exists\ A_n' \to +\infty$，$A_n'' \to +\infty$，$y_n \in [c,d]$，使得

$$\int_{A_n'}^{A_n''} f(x, y_n)\,dx \not\to 0,$$

则 $\int_a^{+\infty} f(x,y)\,dx$ 关于 $y \in [c,d]$ 非一致收敛.

例: $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x}\sin x\,dx$ 关于α在$(0,+\infty)$非一致收敛.

证: 取 $A_n' = n\pi$, $A_n'' = (n+1)\pi$, $\alpha_n = \frac{1}{n+1}$

$$\left|\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} e^{-\frac{1}{n+1}x}\sin x\right| \geq e^{-\pi}\left|\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\sin x\,dx\right| = 2e^{-\pi}$$

$$\therefore \int_{A_n'}^{A_n''} e^{-\alpha_n x}\sin x\,dx \not\to 0$$

Weierstrass判别法：

设有函数 $F(x)$, 使得

$$|f(x,y)| \le F(x),\ a \le x < +\infty,\ y \in \Delta.$$

若 $\int_a^{+\infty} F(x)\mathrm{d}x$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$ 在 Δ 上一致收敛.

证 由于 $\int_c^{+\infty} F(x)\mathrm{d}x$ 收敛, 对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists A > a,$

$$\forall A_1, A_2 > A, \quad \left|\int_{A_1}^{A_2} F(x)\mathrm{d}x\right| < \varepsilon.$$

Cauchy

因此 $\forall A_1, A_2 > A$ 及 $y \in \Delta,$

$$\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x,y)\mathrm{d}x\right| \le \left|\int_{A_1}^{A_2} F(x)\mathrm{d}x\right| < \varepsilon.$$

从而 $\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$ 在 Δ 上一致收敛.

例：证明 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x}}{1+x^2} dx$ 关于 α 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛.

例：$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x}}{1+x} dx$ 关于 α 在 $(0,+\infty)$ 上非一致收敛.

推论2：若 $\exists A_n' \to +\infty$，$A_n'' \to +\infty$，$y_n \in [c,d]$，使得

$$\int_{A_n'}^{A_n''} f(x,y_n)\,dx \not\to 0,$$

则 $\int_a^{+\infty} f(x,y)\,dx$ 关于 $y \in [c,d]$ 非一致收敛.

例：证明 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x}}{1+x^2}dx$ 关于 α 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛.

证：由于 $0<\frac{e^{-\alpha x}}{1+x^2}\leq\frac{1}{1+x^2}$，$0\leq x<+\infty$，$0\leq\alpha<+\infty$，

而 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}dx=\frac{\pi}{2}$ 收敛，由 Weierstrass 判别法

知 $\int_0^{+\infty}\frac{e^{-\alpha x}}{1+x^2}dx$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛.

例：$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x}}{1+x} dx$ 关于 α 在 $(0,+\infty)$ 上非一致收敛.

Pf: $A_n' = n$, $A_n'' = 2n$, $\alpha_n = \frac{1}{n}$

$$\int_{A_n'}^{A_n''} f(x,\alpha_n)dx = \int_n^{2n} \frac{e^{-\frac{1}{n}x}}{1+x} dx > e^{-2}\int_n^{2n} \frac{dx}{1+x}$$

$$= e^{-2} \ln \frac{1+2n}{1+n} \to e^{-2}\ln 2 \neq 0$$

$\therefore \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x}}{1+x} dx$ 关于 α 在 $(0,+\infty)$ 上非一致收敛.

例2 证明含参量反常积分 $I(y)=\int_0^{+\infty}\frac{\cos xy}{1+x^2}\mathrm{d}x$ 在$(-\infty,+\infty)$上一致收敛.

证 由于对任何实数 y 有 $\left|\frac{\cos xy}{1+x^2}\right|\le\frac{1}{1+x^2}$,

及反常积分$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$收敛, 故由Weierstrass判别法, 含参量反常积分$I(y)$在$(-\infty,+\infty)$上一致收敛.

Dirichlet判别法：

设 (i) 对一切实数 $A > a$, 含参量正常积分

$$\int_a^A f(x, y)\mathrm{d}x$$

对参量 y 在 Δ 上一致有界, 即存在正数M, 对一切 $A > a$, 及一切 $y \in \Delta$, 都有 $\left|\int_a^A f(x, y)\mathrm{d}x\right| \le M$;

(ii)对每一个 $y \in \Delta$, 函数 $g(x, y)$ 关于 x 单调且当 $x \to +\infty$时, 对参量 y , $g(x, y)$ 一致收敛于0,

则含参量反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y)g(x, y)\mathrm{d}x$

在 Δ 上一致收敛.

例3 证明含参量的反常积分 $J(x)=\int_0^{+\infty}\frac{\sin xy}{y}\mathrm{d}y$ 在 $[\delta,+\infty)$上一致收敛(其中$\delta>0$), 但在 $(0,+\infty)$ 内不一致收敛.

$\int_0^{+\infty}\frac{\sin xy}{y}dy=\int_0^{+\infty}\sin xy\cdot\frac{1}{y}dy$

$\left|\int_0^A \sin xy\,dy\right|=\left|\frac{1}{x}(\cos(Ax)-1)\right|\le\frac{2}{\delta}$

$\lim_{y\to+\infty}\frac{1}{y}=0$ 关于 x 是一致的

由 Dirichlet 判别法知 $J(x)$ 在 $[\delta,+\infty)$ 上一致收敛.

取 $A_n'=n\pi$, $A_n''=\frac{3n\pi}{2}$, $x_n=\frac{1}{n}$, $x\in(0,+\infty)$

$\int_{n\pi}^{\frac{3n\pi}{2}}\frac{\sin\frac{y}{n}}{y}dy=\int_{n\pi}^{\frac{3n\pi}{2}}\frac{\sin\frac{y}{n}}{\frac{y}{n}}d\left(\frac{y}{n}\right)$

$=\int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}}\frac{\sin t}{t}dt\not\to 0$

关于此积分不趋于0后面会证明